

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-23

[1. SUMMARY]

2025년 10월 23일 기준, Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서의 기술 발전과 시장 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 산업 게이트웨이는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법을 배우는 데 중점을 두고 있으며, 이는 연구 및 개발 투자와 정책의 안정성에 의해 뒷받침되고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 월평균 12편의 논문과 65.8M의 투자를 기록하며 기술 확산이 이어지고 있으며, 차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 자율주행 기술의 핵심 요소로 자리잡고 있습니다. 통신 인프라에서는 5G MEC 기술이 데이터 처리의 효율성을 높이고 사용자 경험을 향상시키는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 시나리오에서는 연평균 성장률(CAGR)이 12.4%로 안정적인 시장 환경을 반영하며, 중립적인 시나리오에서는 12.8%로 평균 수준의 성장을 예상하고 있습니다. 가속 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요의 급증으로 13.1%의 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이러한 전망은 연구 및 특허 신호가 약 18개월의 선행 지표로 작용하고, 정책 및 규제 변화가 주요 세그먼트에 동일하게 적용된다는 가정에 기반하고 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 혁신과 함께 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상되며, 기업들은 이러한 변화를 반영한 전략적 접근이 필요합니다. 각 세그먼트의 동향을 면밀히 분석하고, 시장의 변화에 능동적으로 대응하는 것이 향후 성공의 열쇠가 될 것입니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 분석하고, 기업들이 이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 방향성을 제시하는 것을 목적으로 합니다. Edge AI는 데이터 처리와 인공지능 기능을 엣지에서 수행함으로써, 지연 시간을 최소화하고 실시간 의사결정을 가능하게 하는 기술입니다. 이 기술은 다양한 산업 분야에서의 활용 가능성을 보여주고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라와 같은 주요 세그먼트에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다.

보고서는 Edge AI 시장의 동향을 분석하기 위해 최근 24개월간의 데이터를 기반으로 하여, 각 세그먼트의 기술 발전, 투자 현황, 정책 변화 등을 종합적으로 검토하였습니다. 이를 통해 각 세그먼트의 성장 가능성과 시장 반응을 평가하고, 향후 5년간의 시나리오를 설정하여 보수, 중립, 가속 시나리오별로 시장 전망을 제시합니다. 또한, 각 세그먼트의 주요 지표와 리스크 요인을 분석하여 기업들이 직면할 수 있는 도전 과제를 명확히 하고, 이를 극복하기 위한 전략적 제안을 포함하고 있습니다.

이 보고서는 기업의 의사결정자와 실무자들이 Edge AI 시장에서의 기회를 포착하고, 효과적인 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. Edge AI의 발전은 단순한 기술 혁신을 넘어, 기업의 경쟁력과 지속 가능성을 결정짓는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 따라서 본 보고서의 분석 결과는 기업들이 미래의 비즈니스 환경에 적응하고, 성공적인 전략을 수립하는 데 기여할 것입니다.

[3. GLOBAL_OVERVIEW]

2025년 10월 23일 기준으로 Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 각 세그먼트별로 독특한 동향과 발전이 관찰되고 있습니다. 산업 게이트웨이는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법에 중점을 두고 있으며, 이는 연구 및 개발 투자와 정책 안정성에 의해 뒷받침되고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 월평균 12.0편의 논문과 65.8M의 투자를 기록하며 기술 확산이 이어지고 있으며, 검색 관심 증가와 특허 활동 강화가 주요 지표로 작용하고 있습니다. 차량 엣지 컴퓨팅은 자율주행 기술의 핵심 요소로 자리잡고 있으며, ADAS의 발전을 통해 차량의 안전성과 편의성을 높이고 있습니다. 마지막으로, 통신 인프라는 5G MEC 기술을 통해 데이터 처리 효율성을 높이고 사용자 경험을 향상시키는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.

향후 5년 동안 Edge AI 시장은 보수, 중립, 가속 시나리오에 따라 각각 12.4%, 12.8%, 13.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 보수 시나리오에서는 안정적인 시장 환경과 점진적인 기술 발전이 이루어질 것으로 보이며, 중립 시나리오에서는 평균 수준의 시장 성장과 지속적인 기술 혁신이 예상됩니다. 가속 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요의 급증으로 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 시나리오들은 연구 및 특허 신호가 약 18개월의 선행 지표로 작용하고, 정책 및 규제 변화가 주요 세그먼트에 동일하게 적용된다는 가정 하에 분석되었습니다.

각 세그먼트의 신뢰도는 산업 게이트웨이 0.43, 온디바이스 0.45, 차량 엣지 0.48, 통신 인프라 0.53으로 나타났으며, 이는 시장의 긍정적 요인과 부정적 요인을 종합적으로 반영하고 있습니다. 이러한 데이터는 기업들이 Edge AI 시장에서의 전략적 결정을 내리는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있습니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이 세그먼트는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법을 배우는 데 중점을 두고 있습니다. 이 분야의 주요 지표로는 투자, 특허, 논문 등이 있으며, 현재 평균 신뢰도는 0.43으로 보통 수준에 해당합니다. 이러한 신뢰도는 산업 게이트웨이의 기술 발전과 시장 수요에 대한 예측을 뒷받침하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 그러나, 낮은 신뢰도는 이 세그먼트의 데이터 수집 및 분석 과정에서의 불확실성을 나타내며, 이는 향후 전략 수립에 있어 주의가 필요함을 시사합니다.

온디바이스 세그먼트는 월평균 논문 12.0편과 투자 65.8M 수준으로 기술 확산이 이어지고 있습니다. 이 분야는 검색 관심 증가와 특허 활동 강화가 주요 지표로 작용하고 있으며, 평균 신뢰도는 0.45로 나타났습니다. 이는 온디바이스 기술이 시장에서 점차적으로 자리 잡고 있음을 나타내며, 향후 5년간 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기반을 제공합니다. 그러나, 낮은 신뢰도는 여전히 이 세그먼트의 데이터의 강력함에 대한 의문을 제기할 수 있습니다.

차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 자율주행 기술의 핵심 요소로 자리잡고 있으며, 다양한 센서 데이터를 통합하여 차량의 안전성과 편의성을 높이고 있습니다. 이 세그먼트의 주요 지표로는 ADAS 컴퓨팅 아키텍처, 자율주행 기술, AI 통합 등이 있으며, 평균 신뢰도는 0.48로 나타났습니다. 이는 차량 엣지 기술이 시장에서 점차적으로 확산되고 있음을 보여주며, 향후 기술 혁신과 함께 더욱 발전할 가능성이 큼니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G MEC 기술을 통해 데이터 처리의 효율성을 높이고, 지연 시간을 줄이며, 사용자 경험을 향상시키는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 이 분야의 주요 지표로는 5G MEC 기술, 데이터 처리 효율성, 사용자 경험 향상 등이 있으며, 평균 신뢰도는 0.53으로 가장 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 통신 인프라가 향후 5년간 지속적으로 발전할 가능성이 높음을 나타내며, 기업들이

이 분야에 대한 투자를 확대할 필요성을 강조합니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 시나리오로 나누어 분석되었습니다. 보수적 시나리오에서는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 각 세그먼트의 연평균 성장률(CAGR)이 약 12.4%로 예상되며, 이는 안정적인 시장 환경을 반영합니다. 이 시나리오에서는 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 및 규제 안정성이 주요 성장 동력으로 작용하지만, 경쟁 심화와 글로벌 경제 불확실성이 주요 제약 요인으로 작용할 것입니다. 2026년에는 주요 기술 특허 출원이 증가하고, 2028년에는 새로운 규제 정책이 발표될 것으로 예상됩니다.

중립적 시나리오에서는 시장 성장률이 평균 수준인 12.8%로 유지될 것으로 보입니다. 이 시나리오에서는 온디바이스 기술의 발전과 산업 게이트웨이에 대한 수요 증가가 주요 성장 동력으로 작용하며, 기술 혁신이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 그러나 정책 변화에 따른 불확실성과 시장 포화 상태가 제약 요인으로 작용할 것입니다. 2027년에는 주요 기업의 합병이 발표되고, 2029년에는 새로운 통신 인프라 기술이 상용화될 것으로 전망됩니다.

가속적 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요의 급증으로 인해 각 세그먼트의 CAGR이 13.1%에 이를 것으로 예상됩니다. 혁신적인 기술 개발과 글로벌 시장 확장이 주요 성장 동력으로 작용하지만, 공급망 문제와 정책적 제약이 제약 요인으로 작용할 것입니다. 2026년에는 혁신적인 차량 엣지 기술이 발표되고, 2029년에는 대규모 투자 유치가 이루어질 것으로 보입니다. 이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 다양한 가능성을 제시하며, 기업들이 전략적 결정을 내리는 데 중요한 기초 자료가 될 것입니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 기회와 리스크를 동반하고 있으며, 이를 이해하는 것은 기업의 전략적 의사결정에 필수적입니다. 현재 시장의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 각각은 고유한 성장 동력과 도전 과제를 가지고 있습니다. 이러한 세그먼트의 분석을 통해 기업은 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 포착하고, 잠재적인 리스크를 사전에 인지하여 대응 전략을 마련할 수 있습니다.

산업 게이트웨이는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법에 중점을 두고 있습니다. 그러나 이 세그먼트는 평균 신뢰도가 0.42로 낮아, 정보의 신뢰성에 대한 우려가 존재합니다. 이는 기업들이 기술 개발 및 투자에 있어 보다 신중한 접근이 필요함을 시사합니다. 반면, 온디바이스 세그먼트는 월평균 12.0편의 논문과 65.8M의 투자를 기록하며 기술 확산이 활발히 이루어지고 있습니다. 그러나 평균 신뢰도가 0.45로, 정보의 신뢰성 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 자율주행 기술의 핵심 요소로 자리잡고 있으며, 이 분야의 평균 신뢰도는 0.47로, 기술 혁신이 이루어지고 있지만 여전히 정보의 신뢰성에 대한 우려가 존재합니다. 마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G MEC 기술을 통해 데이터 처리의 효율성을 높이고 있으며, 사용자 경험을 향상시키는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 이 분야의 신뢰도는 0.53으로 상대적으로 높지만, 여전히 지속적인 기술 발전이 요구됩니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 시나리오에서는 안정적인 시장 환경이 유지되며, 기술 발전이 점진적으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 중립 시나리오에서는 시장 성장률이 평균 수준으로

유지되며, 기술 혁신이 지속적으로 이루어질 것입니다. 가속 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요가 급증하여 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이러한 시나리오들은 기업이 각 세그먼트의 동향을 반영하여 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료가 될 것입니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 다양한 기회와 리스크를 내포하고 있으며, 기업은 이를 면밀히 분석하여 전략적 의사결정을 내려야 합니다. 각 세그먼트의 신뢰성 문제를 해결하고, 기술 혁신을 지속적으로 추진하는 것이 향후 성공적인 시장 진입과 경쟁력 강화를 위한 핵심 요소가 될 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

2025년까지의 Edge AI 시장 전망을 바탕으로 기업이 실행해야 할 전략적 방향성을 제시합니다. Edge AI는 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라와 같은 주요 세그먼트에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 각 세그먼트의 동향과 시장 반응을 고려하여, 기업은 다음과 같은 전략을 채택해야 합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 세그먼트에서는 신뢰할 수 있는 출처와 AI 도구를 활용하여 강력한 주장을 구축하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 이를 위해 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 및 규제 안정성을 확보해야 합니다. 특히, 2026년에는 주요 기술 특허 출원이 증가할 것으로 예상되므로, 기업은 이 시점을 기회로 삼아 기술 혁신을 선도해야 합니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트는 기술 확산이 이어지고 있으며, 월평균 논문 수와 투자 수준이 증가하고 있습니다. 기업은 검색 관심 증가와 특허 활동 강화를 통해 시장에서의 입지를 강화해야 합니다. 또한, 2027년에는 주요 기업의 합병 발표가 예상되므로, 전략적 파트너십을 통해 경쟁력을 높이는 방안을 모색해야 합니다.

셋째, 차량 엣지 컴퓨팅은 자율주행 기술의 핵심 요소로 자리잡고 있습니다. ADAS의 발전을 통해 다양한 센서 데이터를 통합하여 차량의 안전성과 편의성을 높이는 것이 중요합니다. 기업은 혁신적인 차량 엣지 기술을 개발하고, 2026년에는 이를 발표하여 시장에서의 경쟁 우위를 확보해야 합니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트에서는 5G MEC 기술이 데이터 처리의 효율성을 높이고 사용자 경험을 향상시키는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 기업은 5G MEC 기술을 활용하여 새로운 서비스 모델을 개발하고, 2029년에는 새로운 통신 인프라 기술을 상용화하여 시장에서의 입지를 강화해야 합니다.

이러한 전략적 방향성을 통해 기업은 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 높이고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

- <https://5ghub.us/5g-mobile-edge-computing-mec/>

-

<https://carrier.huawei.com/~media/CNBGV2/download/program/5G-MEC-IP-Network-White-Paper-en-v2.pdf>

- <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3474552>

- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>

- https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-access_edge_computing

- <https://eureka.patsnap.com/article/what-is-multi-access-edge-computing-mec-in-5g>

-

<https://github.com/uglide/azure-content/blob/master/articles/data-factory/data-factory-data-management-gateway.md>

- <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/how-to-access-on-premises-data>

- <https://library.gordon.edu/c.php?g=1255975&p=10724314>

- <https://lightrun.com/answers/trinodb-trino-roadmap-of-being-a-gateway-for-other-data-sources>

- <https://login.crediblebh.com/?domain=NCG>

-

<https://medium.com/@larrydelaneyjr/the-future-pinned-to-your-jacket-how-ai-wearables-like-the-humane-ai-pin-are-reshaping-humanity-69258e25deaa>

- https://s21.q4cdn.com/440699111/files/doc_events/2024/09/1/aptiv-adas-roundtable.pdf

- <https://selfdrivenews.com/bosch-integrates-nvidia-drive-agx-thor/>

- <https://theintellify.com/wearable-ai-technology-in-industries/>

- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>

- <https://www.co-pace.com/journal/detail/accelerating-ai-computing-to-fuel-adas-evolution/>

- <https://www.credible.com/>

- <https://www.credible.com/about>

- <https://www.credible.com/contact-us>

- <https://www.credible.com/free-credit-score>

- <https://www.credible.com/my-money-plan/dashboard>

- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>

-

https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-edge-computing-market?srsIid=AfmBOopm87TfWwYLsC3S6g37sE_UGhvYF5gyQN9hOlqCrnW6MoKDfmB7

-

https://www.ersaelectronics.com/blog/what-is-adas?srsIid=AfmBOoo20qkGyOc3ovkESPqz87-li2TCYF9X7LsI4vhXZNtSs0_2rio2

- <https://www.express-gateway.io/express-gateway-roadmap-overview/>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/23/2917292/28124/en/Global-Wearable-AI-Business-Research-Report-2024-2030-A-160-Billion-Market-Featuring-Amazon-Apple-Atlas-Biobeats-Bragi-Fitbit-Focusmotion-Garmin-Google-Huawei.html>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/27/3033572/28124/en/5G-Network-Slicing-Market-Report-2025-2030-CAGR-of-43-3-Projected-Driven-by-Broadband-dependent-Industry-Solutions-within-Variou-Data-intensive-Verticals-Automotive-Industrial-and.html>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html>

- <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-ai-market>

- <https://www.instagram.com/reel/DNawjZaPUAn/>

- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>

- <https://www.knowledge-sourcing.com/report/multi-access-edge-computing-market>

-

https://www.linkedin.com/posts/angela-lee-a-tai-793a07119_wayve-and-nvidia-announce-discussions-to-a-ctivity-7374957151871488000-73r9

-

https://www.linkedin.com/posts/christoph-hartung_iaamobility2025-softwaredefinedvehicle-activity-7372296034930311169-uRTE

- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>

- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>

- <https://www.openpr.com/news/4080931/in-vehicle-ai-compute-platforms-market-segmentation>

-

<https://www.prnewswire.com/news-releases/neural-tech-drives-the-growth-of-the-ai-wearables-market-302521165.html>

- <https://www.radware.com/blog/serviceprovider/5g-networks-are-here-to-stay-scale-up-and-stay-secure/>

- <https://www.rfwireless-world.com/terminology/5g-mec-multi-access-edge-computing>

- <https://www.sourcery.net/resources/how-to-build-a-strong-argument-with-perfectly-matched-sources>

-

<https://www.telecomtrainer.com/understanding-5g-mec-system-architecture-components-functions-and-benefits/>

-

<https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/22/im-suddenly-so-angry-my-strange-unnering-week-with-an-ai-friend>

-

<https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-ad-as-compute-foundations-key-challenges-and>

- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>

- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

- https://xgmf.jp/wp-content/uploads/2025/04/Beyond_5G_White_Paper_v4_0.pdf

[9. APPENDIX_TEXT]

부록: 평가 로직 상세

본 보고서의 정량적 분석은 다음의 규칙과 기준에 따라 수행되었습니다.

1. 신뢰도 점수 (Confidence Score) 규칙

증거의 신뢰도는 객관성과 일관성을 확보하기 위해 다음과 같은 규칙에 따라 계산됩니다.

출처 유형	기본 점수	상세 조건 예시
:---	:---	:---
학회/전문 보고서	0.85	`arxiv.org`, `acm.org`, `ieee.org` 등
주요 통신/경제지	0.8	`reuters.com`, `bloomberg.com`, `wsj.com` 등
정부/기관/학교	0.75	`gov`, `org`, `edu` 도메인
PDF/리포트 형식	0.7	URL에 `pdf`, `report` 포함
주요 기술 매체	0.65	`forbes.com`, `techcrunch.com`, `wired.com` 등

| **일반 뉴스/블로그** | 0.6 | `news`, `blog` 키워드 포함 |
| **포럼/커뮤니티** | 0.3 | `forum`, `community`, `reddit.com` 등 |

가/감점 규칙:

- **최신성**: 3개월 이내 자료 `+0.05`, 1년 이상 경과 자료 `-0.1`
- **날짜 정보 부재**: `-0.1`

2. 정량 지표 (Metrics)

- **연구 활동 지수(0~20)**: $0.6 \times \text{평균 논문} + 0.4 \times \text{평균 특허}$ (원점수/0.8)
- **시장 모멘텀 지수(0~10)**: $0.7 \times \text{평균 투자} + 0.3 \times \text{평균 검색 지수}$ (원점수/10)
- **배포 준비도 지수(0~10)**: $0.5 \times \text{평균 배포 사례} + 0.5 \times (100 - \text{평균 지연})$ (원점수/10)

3. 진단 태그 및 피드백 루프

데이터 품질 확보를 위해 다음 조건에 해당할 경우, 관련 세그먼트의 정보 수집을 다시 시도하는 피드백 루프가 동작합니다.

- **`coverage-gap`**: 신뢰도 0.6 이상인 증거가 없는 경우
- **`low-confidence`**: 평균 신뢰도가 0.5 미만인 경우
- **`low-volume`**: 증거 개수가 2개 미만인 경우